

USULAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI TABLEAU UNTUK
DASHBOARD INTERAKTIF VISUALISASI DATA
POLA PEMENUHAN BEBAN KINERJA DOSEN DI
UNIVERSITAS JAMBI**



**M. ADZIKRI FARHAN
F1E122143**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2026

USULAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI TABLEAU UNTUK
DASHBOARD INTERAKTIF VISUALISASI DATA
POLA PEMENUHAN BEBAN KINERJA DOSEN DI
UNIVERSITAS JAMBI**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam melakukan penelitian
dalam rangka penulisan Skripsi pada Program Studi Sistem Informasi



M. ADZIKRI FARHAN
F1E122143

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2026

HALAMAN PENGESAHAN

USULAN PENELITIAN

**IMPLEMENTASI TABLEAU UNTUK DASHBOARD INTERAKTIF
VISUALISASI DATA POLA PEMENUHAN BEBAN KINERJA DOSEN
DI UNIVERSITAS JAMBI**

Oleh:

M. ADZIKRI FARHAN

F1E122143

Disetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Edi Saputra, S.T., M.Sc
NIP. 198501082015041003

Miraanty Yudistira, S.Si., M.Kom
NIP. 199403172024062002

Diketahui:

Dekan
Faluktas Sains dan Teknologi

Ketua Jurusan
Teknik Elektro dan Informatika

Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T
NIP. 196806021993031004

Edi Saputra. S.T., M.Sc
NIP. 198501082015041003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Peguruan Tinggi.....	5
2.2 Tri Dharma Perguruan Tinggi	5
2.3 Beban Kinerja Dosen.....	6
2.4 Visualisasi Data	7
2.5 Dashboard Interaktif	7
2.6 Tableau.....	9
2.7 Design Science Research (DSR).....	10
2.8 ETL (Extract, Transfrom, Load)	10
2.9 Drill Down	12
2.10 System Usability Scale (SUS)	12
2.11 Penelitian Terdahulu	13
III. METODOLOGI PENELITIAN	19
3.1 Jenis Penelitian.....	19
3.2 Kerangka Kerja Penelitian.....	20
3.3 Tinjauan dan Analisis Kebutuhan.....	21
3.4 Persiapan Data.....	22
3.5 Perancangan Dashboard	23
3.6 Implementasi Tableau	27
3.7 Pengujian dan Evaluasi	28
3.8 Penyempurnaan dan Dokumentasi	28
3.9 Perangkat Penelitian.....	29
3.10 Timiline Kegiatan	29
DAFTAR PUSTAKA	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian.....	20
Gambar 2. Jenis Visualisasi Level 1 Universitas	25
Gambar 3. Jenis Visualisasi Level 2 Fakultas	26
Gambar 4. Jenis Visualisasi Level 3 Program Studi	26
Gambar 5. Jenis Visualisasi Level 4 Dosen Individual.....	27

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komparasi Tools Visualisasi Data	8
Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3. Definisi Variabel Penelitian	22
Tabel 4. Arsitektur Drilldown Dashboard Tableau BKD	24
Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	30

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan kinerja dosen merupakan salah satu pilar utama tata kelola perguruan tinggi yang berkualitas. Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 mewajibkan setiap dosen melaporkan Beban Kerja Dosen (BKD) setiap semester, yang mencakup empat komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kegiatan Penunjang, dengan total kewajiban antara 12 hingga 16 SKS per semester.

Di Universitas Jambi, pelaporan BKD telah dilakukan secara digital melalui platform Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) yang dikelola oleh Unit Pelaksana Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPATIK). Namun demikian, data BKD yang tersimpan dalam sistem SISTER hanya dapat disajikan dalam bentuk tabel statis per dosen. Sistem ini tidak menyediakan tampilan agregat yang dapat memperlihatkan distribusi pemenuhan BKD secara keseluruhan, baik pada level universitas, fakultas, program studi, maupun perbandingan antar-jabatan fungsional. Kondisi ini menyebabkan pimpinan universitas, dekan, dan ketua program studi kesulitan mengidentifikasi pola ketidakseimbangan pemenuhan BKD secara cepat dan berbasis data (Zein & Sita Eriana, 2023).

Sistem pelaporan BKD yang ada saat ini di Universitas Jambi masih bertumpu pada penyajian data statis berupa tabel rekap dari platform Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER). Tidak ada mekanisme navigasi hierarkis dari level universitas menuju individu dosen, tidak ada integrasi visual keempat komponen BKD secara simultan, dan tidak ada prosedur formal pengujian usability alat monitoring yang ada. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat pengambilan keputusan berbasis data.

Pendekatan visualisasi interaktif terbukti mampu meningkatkan efektivitas monitoring kinerja secara signifikan. (Zein & Sita Eriana, 2023) menunjukkan bahwa dashboard kinerja dosen dapat mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan akurasi identifikasi masalah kinerja. (Riviani dkk., 2024) membuktikan bahwa implementasi Tableau dengan proses ETL dan fitur *Drilldown* mampu menghasilkan visualisasi hierarkis yang mendukung pengambilan keputusan strategis pada data institusional berskala besar. Sementara itu, (Dhifa dkk., 2023) membuktikan bahwa penggabungan hasil pengelompokan data dengan dashboard interaktif meningkatkan kualitas penyajian informasi kinerja dosen.

Meskipun penelitian terkait dashboard kinerja dosen telah berkembang, terdapat lima kesenjangan implementasi yang belum terpenuhi dalam literatur. Pertama, Tableau belum pernah diimplementasikan secara terdokumentasi untuk visualisasi BKD dosen di Indonesia (Dhifa dkk., 2023). Penelitian terbaru sekalipun masih menggunakan pendekatan clustering tanpa integrasi platform visualisasi Tableau (Egy Pratama & Made Artha Agastya, 2026). Kedua, belum ada dashboard BKD yang menerapkan navigasi drilldown empat level hierarkis (Universitas, Fakultas, Program Studi, Dosen). Ketiga, visualisasi yang ada hanya mencakup satu atau dua komponen BKD, belum mengintegrasikan keempat komponen secara simultan. Keempat, temuan analisis pola BKD umumnya berhenti pada laporan statis dan belum ditransformasikan menjadi artefak dashboard yang dapat dioperasikan. Kelima, belum ada penelitian yang mengevaluasi efektivitas dan usability dashboard BKD menggunakan instrumen terstandar bersama pengguna nyata di perguruan tinggi Indonesia.

Tableau sebagai platform *Business Intelligence* (BI) terdepan menawarkan solusi melalui kemampuan visualisasi interaktif, konektivitas data multi-sumber, dan fitur *Drilldown* hierarkis yang memungkinkan navigasi dari level agregat universitas hingga profil individu dosen dalam satu platform terpadu (Purwani dkk., 2021). Meskipun sejumlah penelitian telah memanfaatkan Tableau untuk visualisasi data di berbagai domain seperti pariwisata dan data publik (Tiar dkk., 2024) belum ada yang secara spesifik mengimplementasikan Tableau dengan metode Drilldown 4-level hierarkis untuk dashboard BKD dosen di Indonesia. Efektivitas dashboard dievaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS) bersama responden dari kalangan pimpinan Universitas Jambi.

Tableau secara spesifik memiliki kemampuan memproses data berskala besar dan menyajikannya dalam berbagai bentuk visualisasi interaktif yang memudahkan interpretasi pola data secara signifikan (Rizki dkk., 2025). Selain itu, fitur Action Filter pada Tableau memungkinkan navigasi hierarkis antar-level visualisasi secara otomatis dan real-time sehingga pengguna dapat menelusuri data dari tingkat agregat hingga detail individu dalam satu platform (Tiar dkk., 2024). Kemampuan ini sangat relevan untuk konteks monitoring BKD yang membutuhkan analisis berlapis mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga dosen individual, sekaligus menjadikan Tableau sebagai platform yang paling sesuai untuk mengisi kekosongan implementasi yang telah diidentifikasi (Darmawan dkk., 2025).

Penelitian ini mengisi gap implementasi tersebut dengan membangun dashboard Tableau interaktif yang memvisualisasikan pola pemenuhan BKD Universitas Jambi secara bertingkat (Universitas, Fakultas, Program Studi, Dosen

Individual), mengintegrasikan keempat komponen BKD secara simultan, serta mengevaluasi efektivitasnya menggunakan SUS. Dengan demikian, penelitian berjudul "**Implementasi Tableau untuk Dashboard Interaktif Visualisasi Data Pola Pemenuhan Beban Kerja Dosen di Universitas Jambi**" ini diharapkan menghasilkan artefak dashboard yang fungsional, terukur efektivitasnya, dan memperkaya literatur sistem informasi manajemen pendidikan tinggi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang arsitektur dan desain dashboard Tableau yang tepat untuk memvisualisasikan pola pemenuhan BKD Universitas Jambi dengan metode Drilldown hierarkis 4-level (Universitas, Fakultas, Program Studi, Dosen)?
2. Bagaimana proses persiapan dan mengintegrasikan hasil klasterisasi data BKD Universitas Jambi agar dapat digunakan secara optimal sebagai sumber data dalam platform Tableau?
3. Bagaimana implementasi teknis dashboard interaktif Tableau untuk memvisualisasikan pola pemenuhan BKD berdasarkan komponen, fakultas, program studi, dan jabatan fungsional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur dashboard Tableau dengan hierarki Drilldown 4-level yang sesuai dengan struktur organisasi Universitas Jambi dan dimensi analisis BKD hasil penelitian lainnya.
2. Menyiapkan dan mengintegrasikan hasil klaster dataset BKD Universitas Jambi ke dalam platform Tableau melalui proses data preparation, dan cleaning.
3. Mengimplementasikan dashboard Tableau interaktif yang memvisualisasikan pola pemenuhan BKD berdasarkan komponen (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Penunjang), tingkat fakultas, dan jenjang jabatan fungsional dengan metode Drilldown.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan penelitian di bidang sistem informasi, khususnya dalam penerapan visualisasi data dan pengembangan dashboard interaktif untuk mendukung analisis pola beban kerja dosen. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai penggunaan Tableau dalam visual analytics pada konteks pendidikan tinggi.
2. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata bagi Universitas Jambi dalam memantau dan mengevaluasi beban kerja dosen melalui dashboard visual yang informatif dan mudah dipahami. Dashboard Tableau yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan yang cepat, transparan, dan berbasis data untuk mendukung pengelolaan BKD secara lebih efektif.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada implementasi visualisasi data dan pengembangan dashboard interaktif menggunakan Tableau dengan memanfaatkan hasil klasterisasi yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya.
2. Penelitian tidak mencakup proses perhitungan ulang klasterisasi, melainkan hanya pada penyajian hasil analisisnya dalam bentuk visual interaktif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perguruan Tinggi

Perguruan Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan memiliki kedudukan strategis dalam perkembangan masyarakat. Sebagai lembaga akademik, perguruan tinggi berperan sebagai wadah yang memfasilitasi diskusi, penelitian, dan refleksi guna mendorong pertumbuhan intelektual serta pembentukan karakter mahasiswa (Amalia dkk, 2024) Institusi ini dituntut aktif dalam pemecahan masalah nyata melalui produk pengetahuan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui konsep integral Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Handayani dkk., 2023)

Keberhasilan perguruan tinggi dalam mencapai visi dan misinya sangat bergantung pada efektivitas kepemimpinan dan tata kelola institusional. Kepemimpinan perguruan tinggi memegang peranan krusial dalam membangun sistem informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data (Kusumah, 2025). Dosen sebagai tenaga profesional memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan Tri Dharma dan diwajibkan melaporkan Beban Kinerja Dosen setiap semester.

2.2 Tri Dharma Perguruan Tinggi

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan konsep integral yang menjadi landasan utama bagi setiap aktivitas akademik di Indonesia, yang terdiri dari tiga pilar yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Amalia et al, 2024). Setiap komponen civitas akademika, khususnya dosen, memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan dan melaksanakan ketiga kewajiban tersebut secara berkesinambungan (Jamaluddin dkk., 2022). Dalam praktiknya, Tri Dharma bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan wujud nyata peran perguruan tinggi dalam membentuk karakter bangsa dan memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

Aspek pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran, berfokus pada pembentukan kompetensi akademik individu agar mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat melalui proses pembelajaran yang memfasilitasi diskusi dan refleksi (Novianto dkk., 2021). Aspek kedua adalah penelitian dan pengembangan, yang berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan inovasi serta menyelesaikan masalah kompleks guna mendukung kemajuan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan (Kusumah, 2025). Sementara itu, aspek ketiga

adalah pengabdian kepada masyarakat, yang menuntut akademisi untuk mampu menyinergikan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan riil di lapangan serta menjadi motivator bagi perubahan sosial yang lebih baik (Chudzaifah dkk., 2021)

Implementasi Tri Dharma menuntut dokumentasi sistematis yang mencakup berbagai bukti fisik terverifikasi seperti laporan akademik, karya ilmiah, dan bukti kegiatan pengabdian. Dalam konteks monitoring kinerja dosen, pemenuhan ketiga pilar ini menjadi substansi utama pelaporan BKD dan menjadi objek visualisasi dalam penelitian ini.

2.3 Beban Kinerja Dosen

Beban Kerja Dosen (BKD) merupakan mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja dosen dalam kapasitasnya sebagai pendidik profesional serta ilmuwan, yang mencakup bidang pendidikan, riset, pengabdian masyarakat, hingga tugas-tugas penunjang lainnya. Sebagai bentuk akuntabilitas, pelaporan BKD menjadi kewajiban rutin setiap semester yang didasari oleh berbagai regulasi kuat, mulai dari UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005, UU No. 12 Tahun 2012, hingga aturan teknis seperti Keputusan Dirjen Dikti No. 12/E/KPT/2021. Secara hukum, seorang dosen diwajibkan memenuhi beban kerja antara 12 hingga 16 SKS per semester, di mana setiap SKS setara dengan 36 sampai 48 jam kerja nyata (Handayani dkk., 2023). Instrumen ini tidak hanya menjamin standar profesionalisme, tetapi juga menjadi prasyarat dalam penilaian jabatan fungsional serta pemberian tunjangan profesi.

Komponen BKD terbagi secara rinci ke dalam berbagai unsur dengan nilai ekuivalensi SKS yang beragam. Dalam sektor pendidikan, perhitungan SKS melibatkan variabel jumlah mata kuliah dan jenis aktivitas pembelajaran, sedangkan pada sektor penelitian, bobot penilaian sangat bergantung pada reputasi luaran akademik (Fitria dkk., 2023). Penilaian untuk kegiatan pengabdian dan penunjang didasarkan pada skala serta relevansi kegiatannya terhadap kebutuhan masyarakat dan institusi. Seluruh capaian ini tidak hanya menjadi standar kinerja terukur, tetapi juga menjadi dasar utama dalam penilaian jabatan fungsional serta pemberian tunjangan profesi (Handayani dkk., 2023).

Seiring dengan kemajuan teknologi, proses pelaporan BKD kini telah bertransformasi ke ranah digital melalui platform SISTER (Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi). Sistem ini memfasilitasi pendataan aktivitas secara *real-time*, mulai dari tahap penyusunan rencana kerja hingga pelaporan akhir yang divalidasi oleh asesor (Taib, 2025).

2.4 Visualisasi Data

Visualisasi data didefinisikan sebagai representasi grafis dari informasi dan data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mudah diakses terhadap tren, pencilan, dan pola dalam data tersebut (Tiar dkk., 2024). Fungsi utama dari visualisasi data adalah untuk mengubah kumpulan data yang kompleks menjadi format visual yang lebih sederhana agar otak manusia dapat memproses informasi dengan lebih cepat dan efisien. Konsep dasar visualisasi data melibatkan penggunaan elemen visual seperti bagan, grafik, dan peta untuk menyediakan cara yang mudah dalam melihat dan memahami tren, outlier, dan pola dalam data (Purwani dkk., 2021). Dalam konteks analisis data modern, visualisasi bukan hanya sekadar presentasi estetika, melainkan alat vital untuk komunikasi data yang efektif di era *big data* (Rizki dkk., 2025). Jenis visualisasi data sangat bervariasi mulai dari grafik batang sederhana hingga peta panas (*heatmap*) yang kompleks yang digunakan untuk analisis spasial atau distribusi.

Relevansi visualisasi data dalam institusi pendidikan semakin meningkat seiring dengan kebutuhan untuk memantau kinerja akademik secara *real-time*. Institusi perguruan tinggi memanfaatkan visualisasi data untuk mengidentifikasi pola kinerja dosen dan mahasiswa guna mendukung pengambilan keputusan strategis (Kaswandi & Danar Dana, 2024). Penerapan visualisasi yang efektif dapat membantu manajemen perguruan tinggi dalam mendeteksi area yang memerlukan intervensi manajerial lebih lanjut. Sebagai contoh aplikasi, penggunaan grafik garis interaktif sering digunakan untuk memantau perkembangan publikasi ilmiah dosen dari tahun ke tahun. Selain itu, visualisasi dalam bentuk *scatter plot* dapat digunakan untuk melihat korelasi antara beban mengajar dengan produktivitas penelitian dosen di sebuah fakultas (Rizki dkk., 2025).

2.5 Dashboard Interaktif

Dashboard interaktif merupakan sebuah antarmuka manajemen informasi yang secara visual melacak, menganalisis, dan menampilkan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicators*) serta metrik poin data utama untuk memantau kesehatan suatu bisnis, departemen, atau proses tertentu (Darmawan dkk., 2025). Peran utama dashboard adalah menyediakan pandangan terpusat bagi pengguna untuk mengakses informasi yang relevan dan membuat keputusan berdasarkan data yang akurat dan terkini (Wibowo dkk., 2022). Fungsi dashboard melampaui penyajian data statis karena memiliki kemampuan interaktif yang memungkinkan pengguna untuk melakukan penyaringan (*filtering*) dan penggalian data (*drill-down*) ke tingkat yang lebih rinci (Tiar dkk.,

2024). Karakteristik dashboard yang baik meliputi kejelasan visual, kemudahan navigasi, serta responsivitas terhadap interaksi pengguna dalam mengeksplorasi variabel data yang berbeda.

Teknologi umum yang digunakan dalam pengembangan dashboard interaktif saat ini sering kali berbasis web dengan memanfaatkan kerangka kerja JavaScript modern serta pustaka visualisasi data yang canggih (Rizqy & Silmina, 2025). Manfaat dashboard dalam proses monitoring sangat signifikan karena memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah kinerja secara instan tanpa perlu menunggu laporan berkala yang bersifat manual (Dhifa dkk., 2023). Dalam konteks pengambilan keputusan berbasis data, dashboard interaktif menyediakan bukti empiris yang kuat yang meminimalkan bias subjektif dalam evaluasi manajerial. Penggunaan dashboard di institusi pendidikan dapat meningkatkan transparansi kinerja akademik dan memfasilitasi akuntabilitas dosen terhadap beban kerja yang diembannya.

Untuk menentukan platform yang paling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini, dilakukan komparasi perangkat visualisasi sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Komparasi Tools Visualisasi Data

Kriteria	Tableau	Power BI	Python Plotly	Excel Pivot
Drilldown Hierarkis	4-level, Action Filter	Terbatas, 2-3 level	Perlu custom coding	Sangat terbatas
Kemudahan Penggunaan	Drag-and-drop, tanpa coding	Moderate, perlu DAX	Perlu keahlian Python	Mudah, fitur terbatas
Konektivitas Data	Excel, DB, Web, API	Excel, DB, Azure	Python library	Excel saja
Evaluasi Usabilitas	SUS, USE Questionnaire	SUS terstandar	Evaluasi custom	Minimal
Kesesuaian Penelitian	Sangat Sesuai	Cukup Sesuai	Kurang Sesuai	Tidak Sesuai

Sumber: Adaptasi dari (Darmawan dkk., 2025) dan (Tiar dkk., 2024)

2.6 Tableau

Tableau merupakan perangkat lunak Business Intelligence (BI) yang dirancang untuk membantu pengguna dalam menganalisis dan memvisualisasikan data dalam bentuk grafik yang interaktif. Menurut Mardiani, (Kaswandi & Danar Dana, 2024). Tableau mampu menyederhanakan proses analisis data melalui antarmuka drag-and-drop yang dapat mempercepat proses pengolahan data tanpa memerlukan kemampuan pemrograman.

Selain itu (Purwani dkk., 2021) menyatakan bahwa Tableau memberikan fleksibilitas dalam mengintegrasikan berbagai sumber data serta menghasilkan dashboard yang informatif untuk mendukung pengambilan keputusan organisasi. Kemampuan Tableau dalam menghubungkan data secara real-time dan menyajikan visualisasi multi-layer membuatnya efektif digunakan dalam analisis data berskala besar.

Adapun keunggulan Tableau dalam penelitian ini meliputi:

1. Konektivitas Data

Tableau dapat menghubungkan data dari Excel, CSV, Google Sheets hingga sistem basis data seperti MySQL. Hal ini mempermudah proses integrasi data BKD yang kompleks.

2. Visualisasi Interaktif

(Rizki dkk., 2025) menunjukkan bahwa visualisasi interaktif berbasis Tableau mampu meningkatkan pemahaman pola data secara signifikan melalui fitur filtering, parameter, dan highlight.

3. Kemampuan Drill Down

(Riviani dkk., 2024) menjelaskan bahwa Tableau mendukung eksplorasi data bertingkat (hierarchical drill-down) yang memungkinkan pengguna melihat detail informasi mulai dari tingkat agregat hingga rincian spesifik.

4. Efisiensi Pengembangan

(Tiar dkk., 2024) menegaskan bahwa Tableau mempercepat proses pembuatan dashboard karena menyediakan template chart yang lengkap dan mudah dimodifikasi.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, Tableau dipilih sebagai platform utama dalam penelitian ini untuk menampilkan pola pemenuhan Beban Kerja Dosen secara interakti

2.7 Design Science Research (DSR)

Design Science Research (DSR) merupakan paradigma metodologi penelitian yang berfokus pada perancangan dan pengembangan artefak inovatif sebagai solusi atas masalah nyata yang diidentifikasi dalam konteks tertentu (Lastyono Putra dkk., 2023). Artefak yang dihasilkan dapat berupa konstruk, model, metode, atau instansiasi yang kemudian dievaluasi untuk membuktikan manfaat dan efektivitasnya dalam memecahkan masalah yang menjadi dasar penelitian. DSR dipandang sebagai metodologi yang paling representatif dalam pengembangan sistem informasi karena mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis sekaligus.

Kerangka DSR terdiri dari tiga siklus yang saling berkaitan: *Relevance Cycle* yang menghubungkan masalah nyata dari lingkungan aplikasi dengan kebutuhan artefak yang akan dikembangkan; *Design Cycle* yang mencakup proses pengembangan dan evaluasi artefak secara iteratif hingga memenuhi kebutuhan yang ditetapkan; dan *Rigor Cycle* yang memastikan dasar ilmiah penelitian melalui teori dan metode yang telah terbukti valid (Lastyono Putra dkk., 2023). Dalam penelitian sistem informasi di Indonesia, DSR semakin banyak digunakan karena kemampuannya mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan tepat sekaligus menghasilkan artefak yang dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan (Lastyono Putra dkk., 2023).

2.8 ETL (Extract, Transform, Load)

ETL (*Extract, Transform, Load*) merupakan proses dasar dalam pengolahan data yang digunakan untuk menyiapkan dataset sebelum dilakukan analisis atau visualisasi data. Proses ETL bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan telah melalui tahapan pengambilan, pengolahan, serta pemuatan data secara sistematis sehingga layak digunakan dalam sistem analitik. (Andriansyah, 2022) menjelaskan bahwa ETL berperan penting dalam menjaga kualitas data melalui proses validasi, standarisasi, dan integrasi data dari berbagai sumber sebelum digunakan dalam alat *business intelligence* seperti Tableau.

Dalam konteks penelitian ini, ETL digunakan untuk mengolah data Beban Kerja Dosen (BKD) Universitas Jambi serta hasil klasterisasi dari penelitian sebelumnya agar dapat divisualisasikan secara interaktif dan terstruktur.

A. Extract

Tahap *extract* merupakan proses pengambilan data dari sumber data utama yang akan digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini, data diekstraksi dari sistem pengelolaan BKD Universitas Jambi serta data hasil klasterisasi yang diperoleh dari penelitian sebelumnya. Data yang diambil mencakup informasi identitas dosen, fakultas, program studi, komponen Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta nilai SKS yang terkait.

Data yang diperoleh pada tahap *extract* masih berada dalam bentuk data mentah (*raw data*), sehingga memungkinkan adanya permasalahan seperti data duplikat, nilai kosong (*missing values*), serta perbedaan format penulisan. Oleh karena itu, data hasil *extract* belum dapat langsung digunakan untuk keperluan analisis maupun visualisasi.

B. Transform

Tahap *transform* merupakan proses pengolahan data hasil *extract* agar menjadi lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan visualisasi data. Proses transformasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pembersihan data dengan menghapus data duplikat dan menangani nilai kosong, penyeragaman format data, serta pengelompokan atribut yang relevan.

Selain itu, pada tahap ini dilakukan penggabungan antara data BKD dengan data hasil klasterisasi sehingga seluruh informasi berada dalam satu dataset terpadu. Transformasi juga mencakup penyusunan hierarki organisasi, mulai dari tingkat universitas, fakultas, program studi, hingga individu dosen, agar mendukung penerapan visualisasi bertingkat (*drill down*) pada dashboard Tableau.

C. Load

Tahap *load* merupakan proses pemuatan data yang telah selesai ditransformasi ke dalam perangkat lunak visualisasi data, yaitu Tableau. Data yang dimuat telah melalui proses pembersihan dan standarisasi sehingga siap digunakan sebagai sumber data utama dalam pembuatan visualisasi.

Pada tahap ini, data digunakan untuk membangun berbagai *worksheet* visualisasi, seperti grafik batang, grafik garis, *pie chart*, *heatmap*, serta visualisasi yang mendukung eksplorasi data secara bertingkat. Seluruh *worksheet* tersebut kemudian dirangkai menjadi sebuah dashboard interaktif yang bertujuan untuk mendukung analisis pola pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) secara lebih komprehensif dan mudah dipahami.

2.9 Drill Down

Metode Drilldown merupakan teknik analisis data yang memungkinkan pengguna mengeksplorasi informasi secara bertingkat dari ringkasan umum menuju detail spesifik. Drilldown memfasilitasi navigasi hierarkis pada dashboard interaktif sehingga pengguna dapat memahami struktur data dengan lebih jelas dan mendalam melalui interaksi visual (Tiar dkk., 2024). Teknik ini sangat efektif untuk menemukan pola tersembunyi ketika data memiliki hierarki yang jelas (Wahyudinarti dkk., 2025). Dalam Tableau, Drilldown diimplementasikan menggunakan Action Filter, yaitu mekanisme yang memungkinkan pemilihan elemen pada satu visualisasi secara otomatis memfilter visualisasi lain secara real-time.

Dalam penelitian ini, hierarki drill down yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Klaster Beban Kerja
2. Fakultas
3. Program Studi
4. ID_Dosen

Dengan struktur hierarki tersebut, dashboard mampu memberikan gambaran menyeluruh sekaligus detail mengenai pemenuhan beban kerja dosen di Universitas Jambi.

2.10 System Usability Scale (SUS)

System Usability Scale (SUS) merupakan instrumen evaluasi usability yang digunakan secara luas untuk mengukur tingkat usability atau kegunaan suatu sistem berdasarkan persepsi pengguna (Kesuma, 2021). SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1–5 yang menghasilkan skor total antara 0 hingga 100 melalui perhitungan yang membedakan item bernomor ganjil (positif) dan item bernomor genap (negatif). Berdasarkan skala interpretasi standar, skor di atas 68 dikategorikan sebagai acceptable (dapat diterima), skor di atas 80 dikategorikan sebagai excellent (sangat baik), dan skor di bawah 51 dikategorikan sebagai not acceptable (tidak dapat diterima) (Rachmawati & Setyadi, 2023).

Keunggulan SUS meliputi kesederhanaan pengisian yang dapat diselesaikan dalam 5–10 menit, validitas dan reliabilitas yang telah terbukti dalam berbagai penelitian, serta kemampuannya untuk membandingkan usability antar sistem secara kuantitatif (Faizza Zainuddin dkk., 2025). SUS telah banyak digunakan dalam evaluasi berbagai jenis sistem informasi di Indonesia, mulai dari aplikasi berbasis web, aplikasi mobile, hingga sistem informasi manajemen di institusi pendidikan (Aisyah dkk., 2021). Metode ini dipilih dalam

penelitian ini karena sesuai dengan konteks evaluasi dashboard oleh pimpinan universitas yang membutuhkan instrumen cepat, terstandar, dan mudah dipahami.

2.1.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memposisikan penelitian ini dalam konteks akademik yang tepat, dilakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dalam lima tahun terakhir, mencakup topik implementasi dashboard interaktif, penggunaan Tableau, dan evaluasi kinerja dosen. Rangkuman disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Daftar Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1	(Zein & Sita Eriana, 2023)	Perencanaan Dashboard Untuk Monitoring Kinerja Dosen Menggunakan Metode Noetix dan Rasmussen Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang	Dashboard Interaktif	Penelitian ini menghasilkan sebuah dashboard analitik real-time yang berfungsi menampilkan indikator kinerja dosen seperti jumlah publikasi, jam mengajar, kegiatan pengabdian, serta kegiatan penunjang dalam satu tampilan terpadu. Melalui uji coba dengan pimpinan fakultas, dashboard menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemudahan memahami data kinerja karena

				visualisasi interaktif memungkinkan pengguna melakukan filter berdasarkan tahun, kategori Tri Dharma, atau dosen tertentu. Dashboard ini juga mengatasi permasalahan laporan manual yang sering lambat, tidak terstruktur, dan sulit dianalisis. Para pengguna melaporkan bahwa grafik interaktif dan indikator KPI berwarna mempermudah identifikasi dosen berprestasi serta dosen dengan performa yang menurun.
2	(Riviani dkk., 2024)	Perancangan Data Warehouse dan Implementasi Tableau untuk Analisis Data Pariwisata	Nine Steps Methodology + ETL + Tableau	Menghasilkan data warehouse terpusat menggunakan <i>Nine Steps Methodology</i> dan visualisasi interaktif berbasis Tableau. Proses ETL dilakukan menyeluruh mulai dari ekstraksi data kunjungan, transformasi, validasi, hingga

				pemuatan data. Tampilan dashboard mencakup analisis tren kunjungan, kategori pengunjung, lokasi wisata, usia pengunjung, hingga negara asal wisatawan. Dashboard mendukung pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis pada sektor pariwisata.
3	(Dhifa dkk., 2023)	Perancangan Dashboard Evaluasi Kinerja Dosen Menggunakan Metode Scrum dengan KNN Clustering di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom	Scrum + KNN Clustering + Dashboard	Penelitian ini merancang dan membangun Dashboard Pemusatan Data Kinerja (DPDK) untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dosen berdasarkan Beban Kerja Dosen (BKD). Dashboard dikembangkan menggunakan metode Scrum dan mengintegrasikan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk mengelompokkan

				dosen berdasarkan kinerjanya. Sistem mampu menampilkan data historis kinerja dosen lintas periode, memudahkan proses evaluasi, serta mendukung pemerataan beban kerja dosen. Hasil pengujian menggunakan Black Box Testing dan User Acceptance Test menunjukkan bahwa dashboard telah diterima dengan baik oleh pengguna dan efektif sebagai alat evaluasi berbasis data.
4	(Tiar dkk., 2024)	Implementasi Tableau Untuk Pengembangan Visualisasi Data Pada Aplikasi Open Data Di Diskominfo Kabupaten Cirebon	<i>ETL + Drill Down + Tableau</i>	Menghasilkan dashboard Tableau berisi visualisasi interaktif yang dibangun melalui tahapan ETL, mulai dari ekstraksi data Open Data Cirebon, pembersihan dan transformasi tipe data, hingga penyusunan banyak worksheet yang mendukung fitur

				filter, parameter, dan drill down. Seluruh grafik digabungkan dalam dashboard terpadu yang meningkatkan aksesibilitas data publik, mempercepat analisis, dan mendukung program Satu Data Indonesia.
5	(Wahyudinarti dkk., 2025)	Implementasi Sistem Informasi Eksekutif Untuk Evaluasi Kinerja Penjualan Tiket Kapal Menggunakan Metode Visualisasi Data Dan Drill-Down (Studi Kasus: Seapass)	Drill-Down, Visualisasi Data, Sistem Informasi Eksekutif	Sistem eksekutif dengan Drilldown terbukti efektif dalam mendukung navigasi hierarkis untuk pengambilan keputusan.

Berdasarkan telaah terhadap sembilan penelitian terdahulu yang disajikan pada Tabel 2, dapat diidentifikasi lima kesenjangan penelitian. Pertama, belum ada implementasi Tableau yang terdokumentasi secara ilmiah untuk dashboard BKD dosen di Indonesia. Kedua, tidak ada penelitian yang menerapkan Drilldown 4-level hierarkis untuk navigasi data BKD secara interaktif. Ketiga, belum ada visualisasi simultan keempat komponen BKD dengan filter jabatan fungsional dalam satu dashboard terpadu. Keempat, penelitian analisis pola BKD umumnya berhenti pada laporan statis tanpa

pembangunan artefak visualisasi yang operasional. Kelima, evaluasi usabilitas dashboard BKD menggunakan instrumen standar SUS dengan responden pimpinan perguruan tinggi belum pernah dilakukan.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan dashboard interaktif berbasis Tableau yang dirancang untuk memvisualisasikan pola pemenuhan BKD secara komprehensif. Dashboard ini memanfaatkan proses ETL, fitur drill down multilevel (universitas–fakultas–program studi–dosen), serta hasil klasterisasi dari penelitian sebelumnya sebagai pendukung analisis. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang *data visualization*, *decision support system*, dan pengelolaan kinerja dosen di lingkungan perguruan tinggi, khususnya Universitas Jambi.

III. METODOLOGI PENELITIAN

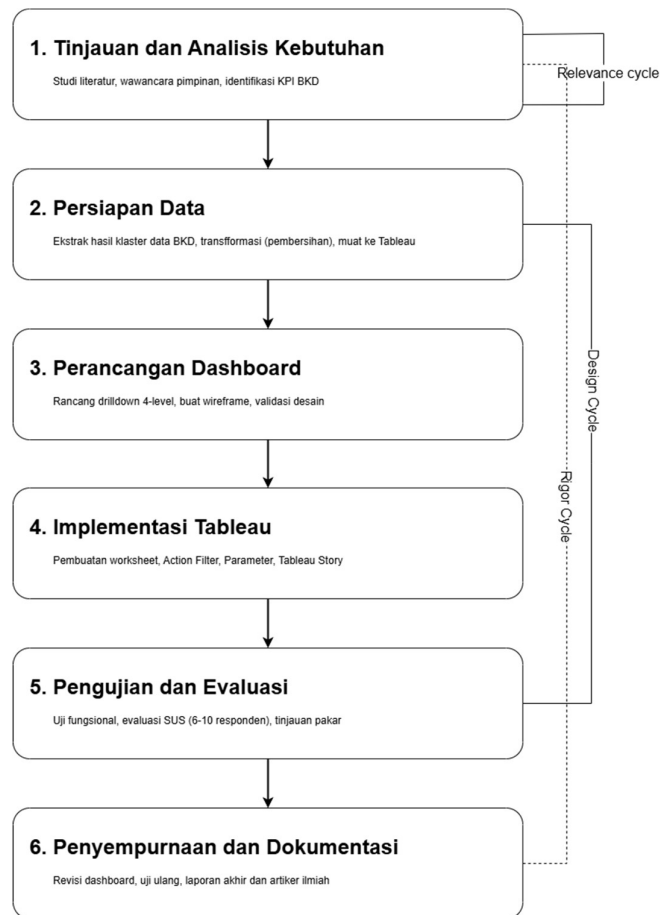
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Penelitian Terapan (*Applied Research*) yang menghasilkan artefak teknologi berupa dashboard interaktif sebagai solusi nyata atas permasalahan monitoring BKD di Universitas Jambi. Penelitian terapan secara umum bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dengan menghasilkan produk, prosedur, atau layanan yang dapat segera dimanfaatkan dalam kehidupan nyata, bukan sekadar mengembangkan teori atau konsep abstrak. (Lastyono Putra dkk., 2023) menyatakan bahwa penelitian terapan dalam bidang sistem informasi berfokus pada pengembangan solusi berbasis teknologi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pengguna sasaran. Dalam penelitian ini, artefak yang dihasilkan berupa dashboard visualisasi data pola pemenuhan BKD dosen yang dapat dioperasikan secara langsung oleh pimpinan Universitas Jambi dalam mendukung proses pengambilan keputusan.

Kerangka *Design Science Research* (DSR) dipilih sebagai panduan metodologis karena sesuai dengan tujuan penelitian yang menghasilkan artefak sistem informasi yang dapat dievaluasi manfaatnya. DSR merupakan paradigma penelitian yang mengintegrasikan aspek teoritis dan praktis secara bersamaan, di mana peneliti tidak hanya merancang dan membangun artefak, tetapi juga membuktikan bahwa artefak tersebut mampu menyelesaikan masalah yang diidentifikasi melalui proses evaluasi yang terstruktur. (Lastyono Putra dkk., 2023) menegaskan bahwa DSR dipandang sebagai metodologi yang paling representatif dalam pengembangan sistem informasi karena kemampuannya mengidentifikasi kebutuhan pengguna dengan tepat sekaligus menghasilkan artefak yang memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, DSR menjamin bahwa dashboard yang dihasilkan dalam penelitian ini bukan hanya secara teknis berfungsi, tetapi juga terbukti bermanfaat dan mudah digunakan oleh pimpinan Universitas Jambi.

3.2 Kerangka Kerja Penelitian

Kerangka kerja penelitian ini disusun secara sistematis dalam enam fase yang saling berkesinambungan, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1. Keenam fase tersebut adalah: (1) Tinjauan dan Analisis Kebutuhan, (2) Persiapan Data (ETL), (3) Perancangan Dashboard, (4) Implementasi Tableau, (5) Pengujian dan Evaluasi, dan (6) Penyempurnaan dan Dokumentasi. Setiap fase memiliki proses yang terdefinisi sehingga dapat menjadi panduan yang jelas dalam pelaksanaan penelitian.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Sumber: Diadaptasi dari (Lastyono Putra dkk., 2023)

Kerangka kerja ini dibangun berdasarkan tiga siklus DSR yang saling berkaitan (Lastyono Putra dkk., 2023). *Relevance Cycle* tercermin pada Fase 1, di mana penelitian dimulai dengan mengidentifikasi masalah nyata di Universitas Jambi melalui studi literatur, wawancara pimpinan, dan identifikasi KPI BKD. *Design Cycle* mencakup Fase 2 hingga Fase 5 yang membentuk proses iteratif

dalam membangun dan mengevaluasi artefak berupa dashboard interaktif berbasis Tableau; apabila hasil evaluasi belum memenuhi standar usability, proses diulang kembali ke Fase 4 untuk perbaikan. *Rigor Cycle* berjalan seiring Fase 1 dan Fase 6, di mana dasar ilmiah dibangun melalui kajian teori pada awal penelitian dan kontribusi keilmuan dikomunikasikan melalui laporan skripsi serta artikel ilmiah pada akhir penelitian.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak melakukan proses pemodelan maupun analisis clustering BKD secara langsung. Proses analisis pola BKD termasuk klasterisasi telah dilakukan oleh rekan peneliti dalam penelitian kolaboratif yang sama. Hasil analisis tersebut dimanfaatkan dalam penelitian ini sebagai atribut konteks dan data pendukung perancangan dashboard, bukan sebagai komponen yang dihitung ulang.

3.3 Tinjauan dan Analisis Kebutuhan

Pada fase ini, peneliti melakukan dua kegiatan utama untuk menetapkan fondasi perancangan dashboard. Pertama, peneliti menelaah secara mendalam hasil analisis pola BKD dari penelitian rekan, meliputi temuan distribusi pemenuhan per-komponen, per-fakultas, dan per-jabatan fungsional, untuk mengidentifikasi informasi apa saja yang perlu ditampilkan dalam dashboard. Dari telaah ini, peneliti menyusun daftar KPI (*Key Performance Indicators*) yang akan menjadi inti setiap level dashboard, seperti persentase dosen yang memenuhi BKD, rata-rata pemenuhan per-komponen, dan distribusi jabatan fungsional.

Kedua, peneliti melakukan wawancara kebutuhan informasi dengan 2–3 pimpinan universitas (Dekan atau Wakil Rektor) untuk memastikan bahwa KPI dan tampilan dashboard sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan nyata di lapangan. Pertanyaan wawancara difokuskan pada: informasi BKD apa yang paling sering dibutuhkan, kesulitan apa yang dihadapi dengan sistem laporan saat ini, dan ekspektasi tampilan dashboard yang ideal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori. Data primer berupa hasil wawancara kebutuhan informasi dengan pimpinan universitas pada fase ini, serta data evaluasi usability yang dikumpulkan melalui kuesioner SUS pada Fase 5. Data sekunder berupa laporan BKD dosen Tahun Akademik 2024/2025 yang diperoleh dari UPATIK, mencakup keempat komponen BKD, identitas dosen, jabatan fungsional, dan periode pelaporan. Pengumpulan data sekunder dilaksanakan melalui pengajuan surat izin penelitian secara resmi kepada UPATIK, dilanjutkan koordinasi teknis untuk ekstraksi data dari sistem SISTER. Setelah data diterima, peneliti melakukan

pemeriksaan awal meliputi pengecekan struktur dataset, ketersediaan nilai pada setiap komponen Tri Dharma, dan identifikasi potensi data duplikat atau tidak valid sebagai prasyarat sebelum memulai proses ETL.

3.4 Persiapan Data

Pada fase ini, peneliti melaksanakan seluruh rangkaian proses ETL untuk mempersiapkan dataset BKD agar siap digunakan di Tableau. Kegiatan *extract* diawali dengan pengambilan data BKD dari sistem SISTER melalui koordinasi dengan UPATIK, mencakup data keempat komponen BKD, identitas dosen (nama, NIP, jabatan fungsional), nama fakultas, program studi, dan periode semester pelaporan. Data tambahan berupa label hasil klasterisasi dari penelitian rekan juga disertakan sebagai atribut konteks.

Kegiatan *transform* dilakukan menggunakan Microsoft Excel sebagai alat bantu awal. Proses yang dilakukan meliputi: penghapusan baris duplikat dan penanganan nilai kosong (*missing values*) pada setiap kolom komponen BKD; penyeragaman format penulisan nama fakultas, program studi, dan periode pelaporan agar konsisten; penghitungan kolom baru seperti total BKD, persentase pemenuhan, dan status pemenuhan (Memenuhi/Kurang/Berlebih) berdasarkan ambang batas 12–16 SKS; serta penggabungan data BKD dengan label hasil klasterisasi dalam satu dataset terpadu. Peneliti juga menyusun struktur hierarki data (Universitas → Fakultas → Program Studi → Dosen) yang akan menjadi tulang punggung implementasi Drilldown. Kegiatan *load* dilaksanakan dengan mengimpor dataset final ke Tableau Desktop dan melakukan pengecekan ulang terhadap tipe data, relasi antar kolom, serta konsistensi nilai.

Variabel dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan mencerminkan komponen data BKD yang divisualisasikan dalam dashboard, serta variabel evaluasi yang mengukur kualitas artefak yang dihasilkan, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Definisi Variabel Penelitian

Nama Variabel	Defenisi Operasional	Satuan
Pendidikan dan Pengajaran	Total SKS kegiatan pendidikan dan pengajaran meliputi: perkuliahan, pembimbingan akademik, pembimbingan skripsi/tesis/disertasi, pengujian, dan pengembangan bahan ajar	SKS

Penelitian	Total SKS kegiatan penelitian meliputi: publikasi jurnal, prosiding, buku, penelitian yang didanai, dan perolehan HKI	SKS
Pengabdian Kepada Masyarakat	Total SKS kegiatan pengabdian meliputi: pelatihan/penyuluhan, pelayanan masyarakat, dan publikasi hasil pengabdian	SKS
Kegiatan Penunjang	Total SKS kegiatan penunjang meliputi: kepanitiaan, keanggotaan senat, jabatan struktural, organisasi profesi, dan pengelolaan jurnal	SKS

Sumber Data: Laporan BKD dosen melalui sistem SISTER Kemendiktisaintek

3.5 Perancangan Dashboard

Pada fase ini, peneliti merancang arsitektur visual dashboard sebelum memulai implementasi teknis di Tableau. Perancangan dilakukan secara bertahap: pertama, peneliti menetapkan hierarki Drilldown 4-level beserta informasi yang akan ditampilkan di setiap level, sebagaimana dirangkum pada Tabel 4. Kedua, peneliti membuat wireframe untuk setiap level dashboard menggunakan Draw.io atau Figma, menentukan tata letak (*layout*) visualisasi, posisi filter, dan tombol navigasi. Ketiga, peneliti memilih jenis chart yang paling sesuai untuk setiap kelompok informasi: KPI Cards untuk indikator ringkasan, Bar Chart untuk perbandingan antar-entitas, Heatmap untuk matriks komponen × fakultas, Radar Chart untuk profil multi-komponen individu dosen, dan Line Chart untuk tren antar-semester. Keempat, peneliti melakukan validasi desain dengan memperlihatkan wireframe kepada 1–2 pimpinan universitas untuk mendapatkan konfirmasi bahwa tata letak dan informasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Hasil fase ini adalah wireframe dashboard yang telah divalidasi, arsitektur Drilldown 4-level, dan *mapping* data-ke-visual yang menjadi panduan implementasi teknis.

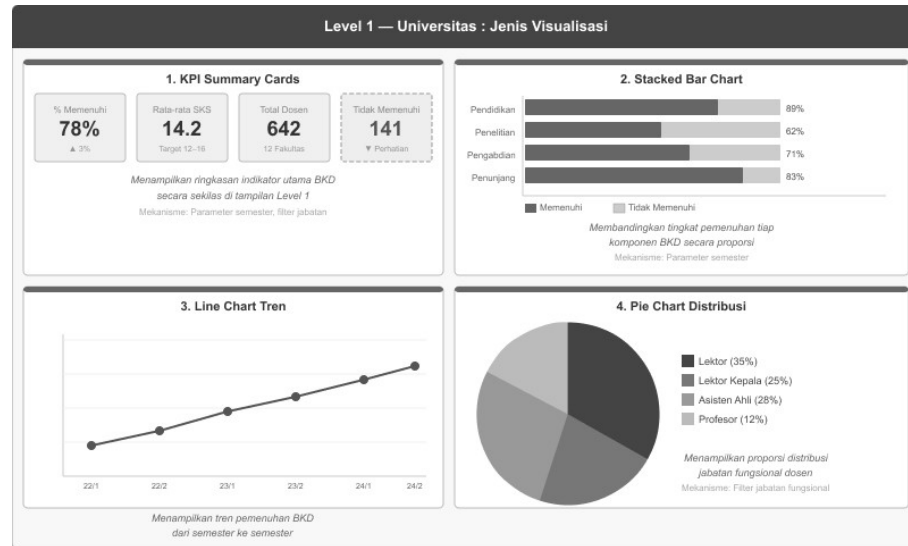
Tabel 4. Arsitektur Drilldown Dashboard Tableau BKD

Level	Nama Level	Informasi yang Ditampilkan	Mekanisme Tableau	Jenis Visualisasi
L1	Universitas (Makro)	Persentase pemenuhan BKD per-komponen; capaian vs target regulasi; distribusi jabatan fungsional; tren pemenuhan antar-semester.	KPI Cards; Parameter semester; filter jabatan fungsional sebagai titik masuk navigasi.	KPI Summary Cards; Stacked Bar Chart; Pie Chart distribusi; Line Chart tren.
L2	Fakultas (Meso)	Perbandingan capaian BKD antar-fakultas; heatmap pemenuhan 4 komponen per-fakultas; gap vs standar minimal.	Action Filter dari L1 sebagai pemicu; Highlight Action untuk sorotan; Tooltip detail per-komponen.	Grouped Bar Chart; Heatmap (Fakultas × Komponen); Ranked Horizontal Bar; Bullet Chart.
L3	Program Studi (Meso-Mikro)	Distribusi dosen per-jabatan fungsional dalam prodi; rata-rata SKS per-komponen; jumlah dosen tidak memenuhi per-komponen.	Action Filter dari L2; Set Actions untuk seleksi kelompok dosen; URL Actions untuk detail tambahan.	Treemap; Scatter Plot (Penelitian vs Pendidikan); Bar Chart perbandingan prodi.
L4	Dosen Individual (Mikro)	Profil BKD lengkap per-dosen per-semester; status pemenuhan 4 komponen vs kewajiban jabatan; riwayat pemenuhan multi-semester.	Action Filter dari L3; Parameter nama dosen; Tooltip advanced untuk informasi detail.	Radar/Spider Chart (4 komponen); Waterfall Chart; Detail Table; Multi-semester Line Chart.

Untuk memperjelas rancangan visualisasi pada setiap level dashboard, berikut disajikan ilustrasi jenis chart beserta fungsinya masing-masing. Setiap gambar menampilkan keempat jenis visualisasi yang digunakan pada level yang bersangkutan, disertai keterangan singkat mengenai tujuan penggunaannya dalam konteks monitoring BKD.

A. Level 1 Universitas (Makro)

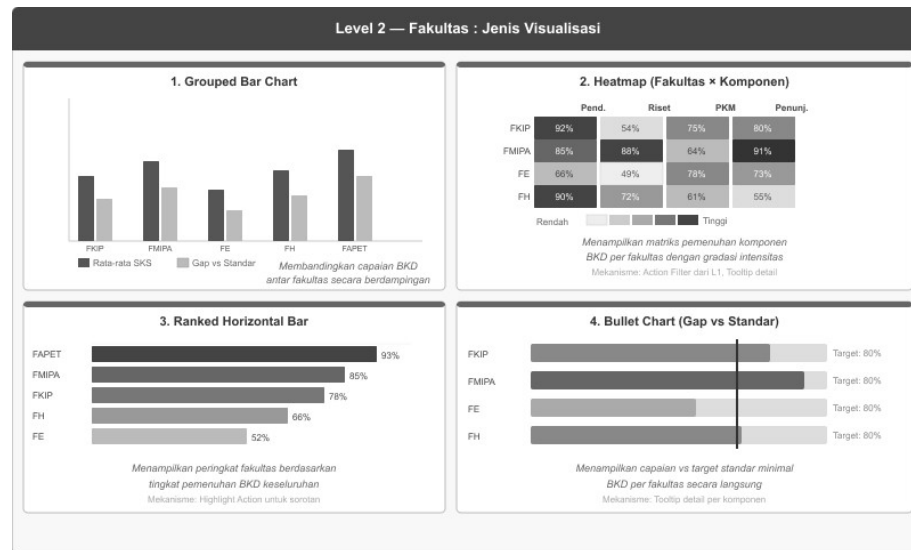
Pada Level 1, dashboard menampilkan gambaran menyeluruh pemenuhan BKD di tingkat universitas. Visualisasi yang digunakan meliputi: (1) KPI Summary Cards untuk menyajikan indikator ringkasan secara sekilas; (2) Stacked Bar Chart untuk membandingkan proporsi pemenuhan tiap komponen BKD; (3) Line Chart untuk menampilkan tren pemenuhan antar semester; serta (4) Pie Chart untuk menggambarkan distribusi jabatan fungsional dosen.



Gambar 2. Jenis Visualisasi Level 1 Universitas

B. Level 2 Fakultas (Meso)

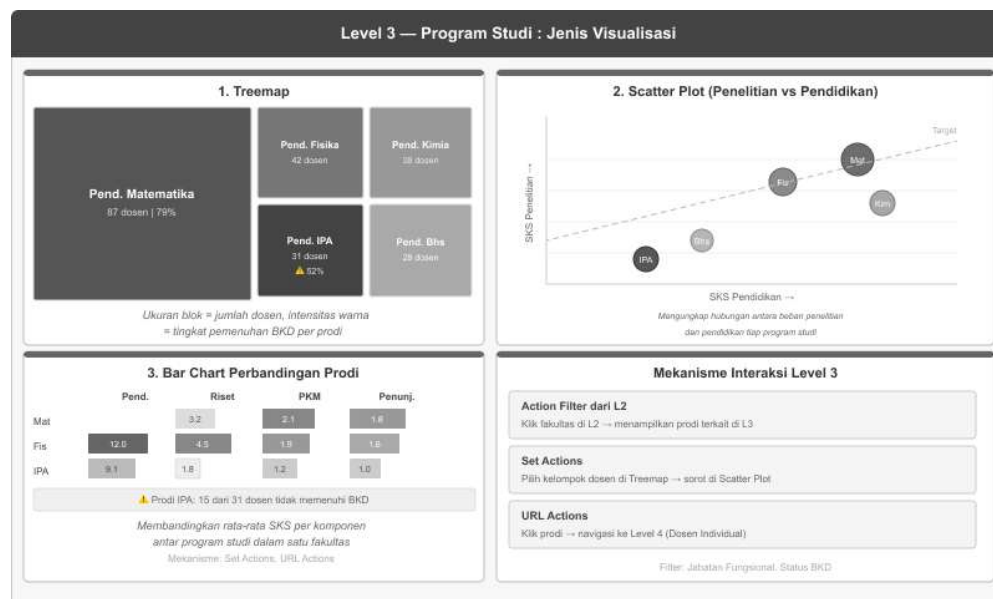
Pada Level 2, pengguna dapat membandingkan capaian BKD antar fakultas secara lebih terperinci. Visualisasi yang digunakan meliputi: (1) Grouped Bar Chart untuk perbandingan capaian antar fakultas secara berdampingan; (2) Heatmap untuk menampilkan matriks intensitas pemenuhan empat komponen per fakultas; (3) Ranked Horizontal Bar Chart untuk menampilkan peringkat fakultas; serta (4) Bullet Chart untuk membandingkan capaian vs target standar minimal.



Gambar 3. Jenis Visualisasi Level 2 Fakultas

C. Level 3 Program Studi (Meso-Mikro)

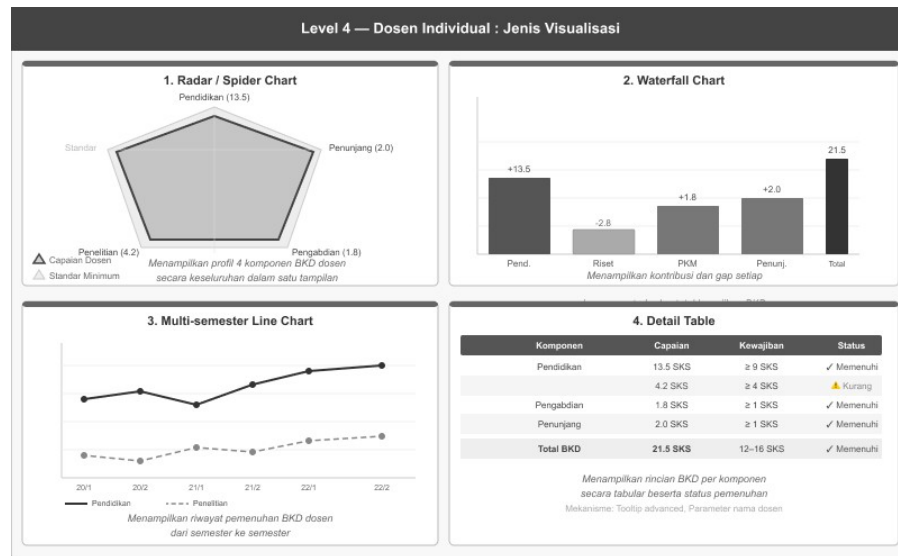
Pada Level 3, analisis difokuskan pada program studi dalam suatu fakultas. Visualisasi yang digunakan meliputi: (1) Treemap yang menampilkan distribusi dosen per program studi dengan ukuran blok mencerminkan jumlah dosen dan intensitas warna mencerminkan tingkat pemenuhan; (2) Scatter Plot untuk mengungkap hubungan antara beban penelitian dan pendidikan; serta (3) Bar Chart untuk membandingkan rata-rata SKS per komponen antar program studi. Interaksi antar chart difasilitasi melalui Set Actions dan Action Filter dari Level 2.



Gambar 4. Jenis Visualisasi Level 3 Program Studi

D. Level 4 Dosen Individual (Mikro)

Pada Level 4, dashboard menampilkan profil lengkap seorang dosen secara individual. Visualisasi yang digunakan meliputi: (1) Radar/Spider Chart untuk menampilkan profil empat komponen BKD dalam satu tampilan multi-dimensi; (2) Waterfall Chart untuk menunjukkan kontribusi dan gap setiap komponen terhadap total kewajiban BKD; (3) Multi-semester Line Chart untuk menampilkan riwayat pemenuhan BKD dari semester ke semester; serta (4) Detail Table yang menyajikan rincian capaian per komponen beserta status pemenuhannya secara tabular.



Gambar 5. Jenis Visualisasi Level 4 Dosen Individual

3.6 Implementasi Tableau

Pada fase ini, peneliti mengimplementasikan seluruh rancangan ke dalam Tableau Desktop secara bertahap. Langkah pertama adalah menghubungkan dataset ETL hasil Fase 2 ke Tableau sebagai sumber data (*data source*) dan memverifikasi tipe data serta relasi antar kolom. Langkah kedua adalah membuat *Calculated Fields* untuk KPI yang dibutuhkan, seperti rumus persentase pemenuhan BKD, penghitungan gap terhadap batas minimum 12 SKS, dan logika penentuan status pemenuhan. Langkah ketiga adalah membuat worksheet individual untuk setiap elemen visualisasi sesuai rancangan wireframe pada Fase 3: KPI Cards di Level 1, Heatmap komponen × fakultas di Level 2, Treemap program studi di Level 3, dan Radar Chart individu dosen di Level 4. Langkah keempat adalah mengimplementasikan Action Filter antar-worksheet agar navigasi Drilldown berjalan secara otomatis ketika pengguna mengklik elemen di level yang lebih tinggi. Langkah kelima adalah menyusun Parameter untuk

navigasi semester dan jabatan fungsional. Langkah terakhir adalah merangkai seluruh worksheet menjadi dashboard terpadu di masing-masing level dan menyambungkannya dalam Story Tableau agar navigasi antar-level berjalan mulus. Seluruh worksheet dan dashboard diuji secara mandiri oleh peneliti sebelum melanjutkan ke Fase 5.

3.7 Pengujian dan Evaluasi

Fase ini terdiri dari dua kegiatan evaluasi yang berjalan berurutan. Pertama, peneliti melakukan pengujian fungsional secara mandiri dengan memverifikasi akurasi data pada setiap level Drilldown (mencocokkan nilai di dashboard dengan data sumber), menguji semua Action Filter dan Parameter, serta memastikan konsistensi tampilan visual antar-worksheet. Temuan dari pengujian fungsional digunakan untuk melakukan perbaikan teknis sebelum dashboard diperlihatkan kepada pengguna.

Kedua, setelah dashboard dinyatakan fungsional, peneliti melaksanakan sesi evaluasi usability dengan 6–10 responden pimpinan Universitas Jambi (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi). Setiap responden diminta menjelajahi dashboard secara mandiri selama 10–15 menit mengikuti skenario penggunaan yang telah disiapkan peneliti, kemudian mengisi kuesioner SUS 10 item. Skor SUS dihitung dari 10 item kuesioner tersebut: item bernomor ganjil (positif) dihitung sebagai $(\text{nilai responden} - 1) \times 2,5$ dan item bernomor genap (negatif) dihitung sebagai $(5 - \text{nilai responden}) \times 2,5$, sehingga skor akhir berada pada rentang 0–100 (Rachmawati & Setyadi, 2023). Skor rata-rata kemudian diinterpretasikan menggunakan skala standar SUS: di atas 68 berarti *acceptable* dan di atas 80 berarti *excellent* (Faizza Zainuddin dkk., 2025). Secara paralel, 2 pakar sistem informasi melakukan *expert review* terhadap aspek teknis dan konten dashboard. Peneliti merekap seluruh data SUS, menghitung skor akhir, dan menyusun matriks temuan dari komentar responden dan *expert reviewer* sebagai bahan perbaikan di Fase 6.

3.8 Penyempurnaan dan Dokumentasi

Pada fase terakhir, peneliti melakukan revisi dan penyempurnaan dashboard berdasarkan seluruh temuan dari Fase 5, baik dari skor SUS, komentar responden, maupun rekomendasi *expert reviewer*. Setelah revisi selesai, dashboard diuji ulang secara fungsional untuk memastikan tidak ada kesalahan yang diperkenalkan selama proses perbaikan.

Selanjutnya, peneliti mendokumentasikan seluruh proses penelitian dalam laporan akhir yang mencakup: deskripsi arsitektur dan proses

implementasi dashboard, hasil evaluasi SUS beserta analisisnya, panduan teknis penggunaan dan replikasi dashboard Tableau BKD yang dapat diadaptasi perguruan tinggi lain, serta artikel ilmiah yang disusun untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA 2–3 di bidang Sistem Informasi atau Informatika.

3.9 Perangkat Penelitian

Perangkat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian. Adapun perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keras yang digunakan adalah laptop Lenovo Yoga Slim 7 Pro dengan spesifikasi:
 - a. Processor: AMD Ryzen™ 7 5000 Series
 - b. RAM: 16 GB
 - c. System Type: 64-bit Operating System, x64-based processor
 - d. Operating System: Windows 11
2. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:
 - a. Tableau Desktop / Tableau Public, sebagai media utama dalam pembuatan dashboard visualisasi data
 - b. Microsoft Excel, untuk pengolahan awal dan penyesuaian format data
 - c. Draw.io, untuk perancangan diagram alir sistem (*flowchart*)
 - d. Windows 11, sebagai sistem operasi utama perangkat
 - e. Microsoft Word, sebagai perangkat lunak pendukung dalam penyusunan laporan penelitian

3.10 Timeline Kegiatan

Pelaksanaan penelitian berlangsung dalam kurun waktu kurang lebih tiga hingga empat bulan yang terbagi ke dalam enam fase sesuai kerangka kerja penelitian. Jadwal pelaksanaan setiap fase dirancang secara bertahap dengan mempertimbangkan ketergantungan antar-fase, di mana beberapa fase berjalan secara tumpang tindih untuk menjaga kesinambungan proses penelitian. Rincian jadwal pelaksanaan penelitian disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

[illegible]

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., & Penelitian dan Pengembangan Universitas Djuanda, S. (2024). *TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI UNTUK MEMBANGUN AKADEMIK DAN MASYARAKAT BERPRADABAN* (Vol. 3).
- Andriansyah, D. (2022). *Implementasi Extract-Transform-Load (ETL) Data Warehouse Laporan Harian Pool*.
- Chudzaifah, I., Hikmah, A. N., & Pramudiani, A. (2021). Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi dan Masyarakat dalam Membangun Peradaban. Dalam *Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat* (Vol. 1, Nomor 1). <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/>
- Darmawan, R., Swalaganata, G., Terusan, J., 62-64 Klojen, D., Candi, P., Sukun, K., Malang, K., & Timur, J. (2025). ANALISA KOMPARATIF POWER BI DAN TABLEAU DALAM IMPLEMENTASI BUSINESS INTELLIGENCE PADA BRAZILIAN E-COMMERCE PUBLIC DATASET BY OLIST. Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Nomor 5).
- Dhifa, M., Andrawina, L., & Supratman, N. (2023). *Perancangan Dashboard Evaluasi Kinerja Dosen Menggunakan Metode Scrum Dengan KNN Clustering di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom*.
- Egy Pratama, M., & Made Artha Agastya, I. (2026). *Analisis Laporan Beban Kerja Dosen Pada Bidang Penelitian dan PKM Dengan Menggunakan K-Means Clustering*.
- Faizza Zainuddin, F., Chrisma Eka P, F., Dhyaksa, P. S., Ardiansyah, M. B., Angga Buana, P., & Korespondensi, P. (2025). SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) : ANALISIS PENGALAMAN PENGGUNA PADA PORTAL PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SEMARANG. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 4(1), 23–28.
- Fitria, T. N., Utami, W. B., Pardanawati, L., Kusuma, I. L., & Ningsih, S. (2023). PELATIHAN PENGISIAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) MELALUI APLIKASI SISTER BAGI DOSEN INSTITUT TEKNOLOGI BISNIS AAS INDONESIA. Dalam *Jurnal Budimas* (Vol. 05, Nomor 02).
- Handayani, D., Wahyuni, F., Ritonga, M., & Fatimah, A. E. (2023). *PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGISIAN BEBAN KINERJA DOSEN (BKD) BAGI DOSEN PRODI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS TJUT NYAK DHEN*. 4(1).
- Jamaluddin, J., Arianti, B. D. D., Novianti, B. A., & Asrobi, M. (2022). Desain Sistem Informasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Univesitas Hamzanwadi. *Infotek: Jurnal Informatika dan Teknologi*, 5(2), 392–401. <https://doi.org/10.29408/jit.v5i2.6218>

- Kaswandi, A., & Danar Dana, R. (2024). VISUALISASI DATA PRODUKSI PERTANIAN MELALUI PENERAPAN MEDIA INTERAKTIF MENGGUNAKAN TABLEAU. Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Nomor 1). <https://gadm.org>
- Kesuma, D. P. (2021). *Penggunaan Metode System Usability Scale Untuk Mengukur Aspek Usability Pada Media Pembelajaran Daring Di Universitas XYZ* (Vol. 8, Nomor 3). <http://jurnal.mdp.ac.id>
- Kusumah, D. (2025). *RELASI KEPEMIMPINAN DAN EFIKASI DIRI DOSEN SEBAGAI DAYA UNGKIT KINERJA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI*.
- Lastyono Putra, E., Suseno, J., Napitupulu, D., Komputer, M. I., Luhur, U. B., Ciledug, J. R., Utara, P., & Selatan, J. (2023). *Pengembangan Aplikasi Dengan Menggunakan Metode Design Science Research (DSR) Berdasarkan Analisis Technology Readiness Index (TRI) dan Technology Acceptance Model (TAM)*. TAM.
- Novianto, P., Nuraeni, E., & Ag, M. (2021). *IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI PENGABDIAN PARTISIPATIF*. <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/Proceedings>
- Purwani, T., Wahyuni, A., Wicaksono, A. P., & Charunia, H. D. (2021). *DASHBOARD UNTUK VISUALISASI DATA PENJUALAN BARANG PADA TOKO PUPPETS SKATEBOARD SEMARANG MENGGUNAKAN TABLEAU*.
- Rachmawati, I., & Setyadi, R. (2023). Evaluasi Usability Pada Sistem Website Absensi Menggunakan Metode SUS. *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(2), 551–561. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i2.2868>
- Riviani, A., Aulia Rahmawati, L., Budy Santoso, C., Raya Bintaro Jaya, C., Baru, S., Ciputat, K., & Tangerang Selatan, K. (2024). *Perancangan Data Warehouse Dan Implementasi Tableau Untuk Analisis Data Di Sektor Pariwisata*. <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaslit>
- Rizki, E. I., Safitri, A. A., Servanda, Y., Sudinugraha, T., & Balikpapan, U. M. (2025). Analisis dan Visualisasi Data Penjualan Menggunakan Tableau untuk Mendukung Keputusan Strategis (Studi Kasus: PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk). *Juli 2025 JSIG* |, 3(2), 2025. <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/jsig/index>
- Rizqy, M., & Silmina, E. P. (2025). Perancangan dan Implementasi Dashboard Berbasis Web untuk Meningkatkan Transparansi dan Pengawasan Kinerja Menggunakan Metode Waterfall. Dalam *Informatics and Computer Engineering Journal* (Vol. 5, Nomor 1). <https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/ijec/>
- Taib, T. (2025). *Optimalisasi Penginputan Laporan Beban Kerja Dosen (BKD)*

Pada Aplikasi Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER) Di Lingkungan IAIN Sultan Amai Gorontalo.

- Tiar, I., Muarif, R., & Danar, D. (2024). IMPLEMENTASI TABLEAU UNTUK PENGEMBANGAN VISUALISASI DATA PADA APLIKASI OPEN DATA DI DISKOMINFO KABUPATEN CIREBON. Dalam *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Nomor 1).
- Wahyudinarti, E., Rachmatika, P. A., Putra, A. B., Mukaromah, S., & Wahyuni, E. D. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF UNTUK EVALUASI KINERJA PENJUALAN TIKET KAPAL MENGGUNAKAN METODE VISUALISASI DATA DAN DRILL-DOWN (STUDI KASUS: SEAPASS). *Journal of Golden Generation Multidisciplinary*, (1).
- Wibowo, A. H., Faisah, K., & Devianto, Y. (2022). Analisa Dan Visualisasi Data Penjualan Menggunakan Exploratory Data Analysis Pada PT. Telkominfra. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 9(3).
<http://jurnal.mdp.ac.id>
- Zein, A., & Sita Eriana, E. (2023). *Perencanaan Dashboard Untuk Monitoring Kinerja Dosen Menggunakan Metode Noetix dan Rasmussen Pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang*. 33(2).
<https://doi.org/10.37277/stch.v33i2>